SnowPro Core (COF-C03) 합격 마스터 가이드

> 핵심 개념 및 실행 전략

데이터 클라우드 시장이 'AI 데이터 클라우드'로 급격히 전환됨에 따라, Snowflake의 기술 생태계 역시 단순한 저장소를 넘어 고도의 연산 효율성과 보안성, 그리고 AI/ML 통합을 지향하고 있습니다. SnowPro Core(COF-C03) 자격증은 이러한 현대적 데이터 플랫폼의 아키텍처를 이해하고 실무에 적용할 수 있는 능력을 검증하는 표준입니다.

특히 이번 개편에서는 오픈 스토리지 표준인 **Apache Iceberg**와 **선언적 데이터 변환 기술**이 핵심 도메인으로 부상했습니다. 따라서 개별 기능의 암기를 넘어, 각 도메인이 어떻게 유기적으로 연결되어 비즈니스 가치를 창출하는지 파악하는 전략적 로드맵이 합격의 필수 요건입니다.

---

1. 전략적 학습 로드맵 및 도메인 개요

학습 단계	도메인 번호	비중 (%)	핵심 주제 및 전략적 목표
1단계: 기초 및 구조	도메인 1.0	31%	3계층 아키텍처, Cortex AI, Snowpark, Apache Iceberg 기초 확립
2단계: 보안 및 관리	도메인 2.0	20%	RBAC 권한 체계 구축, 데이터 거버넌스 및 비용 통제 전략 수립
3단계: 데이터 수집	도메인 3.0	18%	Snowpipe 및 Dynamic Tables를 활용한 파이프라인 자동화 이해
4단계: 최적화 및 변환	도메인 4.0	21%	Query Profile 분석, 3단계 캐싱, dbt 연동을 통한 성능 극대화
5단계: 공유 및 보호	도메인 5.0	10%	Zero-copy Cloning 및 실시간 데이터 공유를 통한 협업 민첩성 확보

> 위 단계들은 독립된 개체가 아닙니다. 1단계의 아키텍처 이해는 4단계의 성능 최적화 근거가 되며, 2단계의 보안 설정은 5단계의 안전한 데이터 공유를 가능하게 합니다.

---

2. 도메인 1.0: Snowflake 아키텍처 및 차세대 기술(AI/ML)

Snowflake는 데이터 스토리지, 컴퓨팅, 클라우드 서비스를 완전히 분리하여 운영 효율성을 극대화한 독보적인 **3계층 아키텍처**를 가집니다.

3계층 구조와 스토리지 혁신

계층	역할
Database Storage	중앙 집중식 저장소. 데이터는 **마이크로 파티션(Micro-partition)** 이라는 불변(Immutable) 단위로 저장. **Apache Iceberg** 지원으로 오픈 스토리지 표준까지 수용
Query Processing (Compute)	실제 연산이 일어나는 '가상 웨어하우스' 계층. **Scaling Up**(크기 확대)으로 단일 쿼리 성능 향상, **Scaling Out**(멀티 클러스터 추가)으로 동시성 문제 해결

계층	역할
Cloud Services	인증, 메타데이터 관리, 쿼리 최적화를 담당하는 '뇌' 역할

마이크로 파티션과 프루닝(Pruning) 메커니즘

모든 데이터는 로드 시 자동으로 마이크로 파티션화되며, 각 파티션의 메타데이터(최소/최댓값 등)는 **Cloud Services 계층**에 저장됩니다. 쿼리 실행 시 이 메타데이터를 활용해 불필요한 데이터를 건너뛰는 **프루닝(Pruning)** 이 발생하며, 이는 성능 최적화의 핵심 원리입니다.

AI 및 비SQL 실행 환경 (Cortex & Snowpark)

- **Cortex AI**: 데이터 이동 없이 계정 내에서 안전하게 실행되는 LLM 기능. 데이터가 외부로 유출되지 않는 강력한 보안적 이점을 가짐
- **Snowpark**: **Python, Java, Scala** 개발자를 위한 비SQL 실행 환경. 대규모 메모리 작업에는 **Snowpark 최적화 웨어하우스(Snowpark-optimized Warehouse)** 활용

에디션별 차등 기능

에디션	주요 기능
Standard	기초 기능, Time Travel **최대 1일**
Enterprise	멀티 클러스터 웨어하우스 지원, Time Travel **최대 90일**
Business Critical	**Private Link**, 고도의 암호화 등 최고 수준의 보안

---

3. 도메인 2.0: 데이터 거버넌스 및 보안 아키텍처

RBAC 계층 구조 및 관리 역할

Snowflake는 **역할 기반 제어(RBAC)** 를 사용하며, 상위 역할이 하위 역할의 권한을 상속받는 구조를 취합니다. **ACCOUNTADMIN** 은 계정 내 최상위 권한으로, 보안 설정과 비용 모니터링을 총괄합니다.

데이터 거버넌스 기술 대조

기능	보안 수준	설명
Dynamic Data Masking	열(Column) 수준	특정 권한이 없는 사용자에게 민감한 컬럼 정보를 숨김
Row Access Policy	행(Row) 수준	쿼리 결과에서 특정 조건에 맞는 데이터만 노출

> 두 기능 모두 원본 데이터를 물리적으로 수정하지 않고 논리적으로 접근을 제한합니다.

전략적 비용 통제 및 인증

Resource Monitor 조치 옵션:

옵션	동작
Suspend	진행 중인 쿼리를 완료한 후 웨어하우스 중단

옵션	동작
Suspend Immediate	실행 중인 모든 쿼리를 즉시 중단
Notify	알림만 발송, 웨어하우스는 계속 실행

인증 방식 권장 아키텍처:

- 서비스 계정 / 자동화 연결 → **Key-pair** 인증
- 일반 사용자 → **MFA/SSO** 적용

---

4. 도메인 3.0 & 4.0: 데이터 수집 최적화 및 쿼리 성능 분석

데이터 수집 및 자동 변환

구분	설명
Internal Stage	Snowflake가 관리하는 내부 저장소
External Stage	S3, Azure Blob 등 외부 클라우드 참조
PUT 명령어	로컬 파일 업로드 시 **SnowSQL(CLI)** 에서만 사용 가능 (Snowsight UI 불가)
COPY INTO	벌크 로드용
Snowpipe	연속 수집용, Snowflake 관리형 **서버리스** 컴퓨팅 사용
Dynamic Tables	복잡한 데이터 변환을 선언적으로 자동화

반정형 데이터와 캐싱 전략

반정형 데이터는 **VARIANT 타입(최대 16MB)** 으로 저장되며, **FLATTEN 함수**를 통해 관계형 구조로 변환됩니다.

3계층 캐시:

캐시 종류	특징
Result Cache	동일 쿼리 결과 재사용. 웨어하우스 가동 불필요. **최대 24시간** 유지
Metadata Cache	테이블 통계 정보 활용
Warehouse Cache	로컬 디스크에 데이터 임시 저장

성능 병목 분석: Spilling 현상

Spilling은 처리 데이터가 웨어하우스 메모리를 초과할 때 두 단계로 발생합니다.

단계	현상	심각도
Spilling to Local Disk	메모리 초과 시 웨어하우스의 로컬 SSD에 임시 저장	중간
Spilling to Remote Storage	로컬 디스크마저 부족할 경우 원격 스토리지(S3 등)에 데이터를 쓰고 읽음	심각

> **해결책**: 웨어하우스 크기를 키워(Scaling Up) 로컬 메모리 및 디스크 자원을 확보

---

5. 도메인 5.0: 데이터 협업 및 보호 체계

데이터 보호 및 민첩한 복제

기능	기간	제어 주체
Time Travel	0~90일 (사용자 설정)	사용자
Fail-safe	7일 고정	Snowflake

- **Zero-copy Cloning**: 실제 데이터를 복제하지 않고 메타데이터만 복사. 추가 스토리지 비용 없이 개발/테스트 환경 즉시 생성 가능. 데이터 변경(DML) 발생 시점부터만 스토리지 비용 발생

데이터 공유 생태계

기능	설명
Secure Data Sharing	데이터를 이동시키지 않고 실시간으로 조회 권한만 부여
Reader Account	Snowflake 계정이 없는 파트너에게 제공. **컴퓨팅 비용은 공급자(Provider) 부담**
Snowflake Marketplace	ETL 과정 없이 외부 데이터를 즉시 구독하여 분석 가능
Replication / Failover	계정 간 복제 및 장애 조치로 비즈니스 연속성 보장

> **공유 가능한 오브젝트**: 일반 테이블, 외부 테이블, 보안 뷰(Secure View), 보안 구체화된 뷰, 보안 UDF

---

6. 합격 확정: 최종 핵심 개념 체크리스트 및 행동 지침

핵심 개념 체크리스트

- ☐ 3계층 아키텍처에서 각 계층의 역할과 데이터가 저장되는 물리적 위치를 설명할 수 있는가?
- ☐ **Scaling Up** 과 **Scaling Out** 이 해결하는 비즈니스 문제가 각각 무엇인지 구분하는가?
- ☐ **Apache Iceberg** 가 Snowflake 스토리지 전략에서 갖는 개방형 표준으로서의 의미를 이해하는가?
- ☐ **Cortex AI** 가 데이터 보안 측면에서 외부 LLM 서비스보다 우수한 이유는 무엇인가?
- ☐ **Snowpark-optimized Warehouse** 가 일반 웨어하우스와 차별화되는 지점은 무엇인가?
- ☐ RBAC 계층 구조에서 권한 상속의 원리와 **ACCOUNTADMIN** 의 책임 범위를 아는가?
- ☐ **Resource Monitor** 의 세 가지 조치(Suspend, Suspend Immediate, Notify)를 구분할 수 있는가?
- ☐ **PUT** 명령어가 Snowsight UI에서 실행 불가능한 기술적 이유와 SnowSQL의 역할을 이해하는가?
- ☐ **Dynamic Tables** 와 **Snowpipe** 중 어떤 상황에 어떤 도구를 쓰는 것이 적합한가?
- ☐ **Query Profile** 의 Spilling to Remote Storage 발생 시 아키텍처 관점의 해결책은?
- ☐ **Zero-copy Cloning** 이 스토리지 비용을 발생시키지 않는 메타데이터 기반의 원리를 아는가?
- ☐ **Reader Account** 의 컴퓨팅 비용 부담 주체와 생성 목적을 이해하는가?

합격 팁 (Pass Tips)

> - **Result Cache** 를 활용하면 가상 웨어하우스 가동 없이(비용 0) 결과를 즉시 확인할 수 있습니다.
> - 멀티 클러스터 웨어하우스(Scaling Out) 기능은 **Enterprise** 에디션부터 지원됩니다.

행동 지침 (Action Items)

1. **무료 평가판 활용**: 30일 평가판을 통해 가상 웨어하우스를 생성하고, Scaling Up/Out의 차이를 비용과 성능 대시보드에서 직접 체감
2. **실습 환경 설정**: SnowSQL을 설치하고 로컬 파일을 Internal Stage로 업로드(PUT)하는 전 과정 연습 (UI와의 차별점 인지 필수)
3. **거버넌스 실습**: ACCOUNTADMIN 역할을 사용하여 리소스 모니터를 생성하고, 크레딧 한도 도달 시의 제어 메커니즘 확인
4. **데이터 복구 체험**: Time Travel과 UNDROP 명령어를 사용하여 삭제된 오브젝트를 복구해 보고, Cloning으로 즉각적인 테스트 환경 구축
5. **최신 트렌드 정리**: Cortex AI의 SQL 함수와 Apache Iceberg 테이블 생성 문법을 정리하여 최신 문항에 대비

SnowPro Core (COF-C03) 예상 문제 100개

> 도메인 순서에 따라 재편성된 문제집 (공식 5개 도메인 기준)

1단계: 기초 및 구조 — 도메인 1.0 예상 문제

> **도메인 1.0 Snowflake AI Data Cloud Features & Architecture | 비중 31%** 3계층 아키텍처, Cortex AI, Snowpark, Apache Iceberg, Snowflake 도구 및 인터페이스

---

1. Snowflake의 3계층 아키텍처 중 메타데이터 저장, 쿼리 최적화 및 액세스 제어를 담당하는 계층은 어디인가?

- A. 데이터베이스 스토리지 계층 (Database Storage)
- B. 컴퓨팅 계층 (Compute / Virtual Warehouses)
- C. 클라우드 서비스 계층 (Cloud Services)
- D. 네트워크 계층 (Network Layer)

> **정답: C**

---

2. 기존 가상 웨어하우스의 크기를 'X-Small'에서 'Medium'으로 변경하여 단일 쿼리의 처리 속도를 높이는 작업을 무엇이라 부르는가?

- A. Scaling Out
- B. Scaling Up
- C. Auto-resume
- D. Multi-cluster scaling

> **정답: B**

---

3. Snowflake의 데이터 저장 단위인 '마이크로 파티션(Micro-partition)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. 사용자가 직접 크기를 지정해야 한다.

- B. 데이터가 로드될 때 자동으로 생성되며 불변(Immutable)의 특성을 갖는다.
- C. 인덱스를 수동으로 생성해야만 프루닝(Pruning)이 가능하다.
- D. 정형 데이터에만 적용되며 반정형 데이터에는 적용되지 않는다.

> **정답: B**

---

4. 외부 인프라 연결이나 데이터 이동 없이 Snowflake 계정 내에서 직접 대규모 언어 모델(LLM) 기능을 SQL 함수로 사용할 수 있게 해주는 기능은?

- A. Snowpipe Streaming
- B. Snowflake Cortex AI
- C. Dynamic Tables
- D. Snowpark Python

> **정답: B**

---

5. Snowflake의 파트너 에코시스템 중 '데이터 카탈로그(Data Catalog)' 솔루션에 특화된 파트너사는 어디인가?

- A. dbt
- B. Alation
- C. Tableau
- D. DataRobot

> **정답: B** — Alation은 기업 전반의 데이터를 찾고 이해하며 관리하는 데이터 카탈로그 전문 파트너입니다.

---

6. Python이나 Java로 작성된 복잡한 데이터 변환 로직을 Snowflake 내부 인프라에서 안전하게 실행하기 위해 가장 적합한 기능은?

- A. Snowflake Cortex AI
- B. Snowpark
- C. External Tables
- D. Copy Into Command

> **정답: B** — Snowpark는 비SQL 코드를 Snowflake 관리형 컴퓨팅 계층에서 직접 실행할 수 있게 해줍니다.

---

7. Python 기반의 Snowpark 워크로드나 머신러닝 모델 학습과 같이 대규모 메모리가 필요한 작업을 수행할 때 선택해야 하는 웨어하우스 유형은?

- A. Standard Virtual Warehouse
- B. Snowpark-optimized Warehouse
- C. High-Concurrency Warehouse
- D. AI-Cortex Warehouse

> **정답: B**

---

8. Snowflake Cortex AI 서비스가 제공하는 LLM(대규모 언어 모델) 기능을 사용할 때의 데이터 보안적 특징은?

- A. 데이터 처리를 위해 외부 AI 서비스로 데이터가 전송된다.
- B. 모든 데이터 처리가 Snowflake의 관리형 컴퓨팅 계층 내에서 이루어지므로 계정 외부로 데이터가 유출되지 않는다.
- C. 사용자가 별도의 API 키를 외부 업체로부터 발급받아야 한다.
- D. 보안을 위해 마스킹된 데이터는 Cortex AI 함수를 사용할 수 없다.

> **정답: B**

---

9. Snowflake 아키텍처 중 '쿼리 컴파일(Query Compilation)'이 일어나는 계층은 어디인가?

- A. 컴퓨팅 계층 (Compute Layer)
- B. 스토리지 계층 (Storage Layer)
- C. 클라우드 인프라 계층 (Cloud Infrastructure Layer)
- D. 클라우드 서비스 계층 (Cloud Services Layer)

> **정답: D**

---

10. Python이나 Java로 작성된 비-SQL 코드를 Snowflake 내부에서 안전하게 실행하며, 감성 분석 점수 계산과 같은 대규모 워크로드를 처리하는 데 가장 적절한 기능은?

- A. 외부 함수 (External Functions)
- B. Snowpark
- C. 저장 프로시저 (Stored Procedure)
- D. Cortex Complete

> **정답: B**

---

11. Snowpark를 사용하여 작성된 Python 또는 Java 코드가 실제로 실행되는 위치는 어디인가?

- A. 사용자의 로컬 컴퓨터
- B. 외부 클라우드 서비스(AWS Lambda 등)
- C. Snowflake의 관리형 컴퓨팅 계층(Virtual Warehouse)
- D. 클라우드 서비스 계층(Cloud Services)

> **정답: C**

---

12. Snowflake의 '클라우드 서비스 계층(Cloud Services Layer)'에 저장되어 관리되는 정보가 아닌 것은?

- A. 테이블의 메타데이터 및 마이크로 파티션 목록
- B. 사용자 권한 및 액세스 제어 정보
- C. 실제 테이블 데이터(Raw Data)
- D. 쿼리 컴파일 및 최적화 정보

> **정답: C** — 실제 데이터는 스토리지 계층에 저장됩니다.

---

13. Snowflake의 관리형 컴퓨팅 계층 내에서 안전하게 실행되는 'Snowpark'에서 현재 공식적으로 지원하는 프로그래밍 언어들은 무엇인가?

- A. Python, JavaScript, R
- B. Python, Java, Scala
- C. SQL, Python, Go
- D. Java, C#, Python

> **정답: B**

---

14. Snowflake 아키텍처에서 테이블의 행 수(Row count)나 컬럼의 최소/최대값과 같은 메타데이터가 저장되고 관리되는 계층은 어디인가?

- A. 데이터베이스 스토리지 계층 (Database Storage)
- B. 컴퓨팅 계층 (Compute / Virtual Warehouses)
- C. 클라우드 서비스 계층 (Cloud Services)
- D. 하드웨어 인프라 계층

> **정답: C**

---

15. Snowpark 환경에서 Snowflake의 컴퓨팅 자원을 활용하여 데이터 파이프라인이나 ML 모델을 개발할 때 공식적으로 사용할 수 있는 언어는? *(두 가지 선택)*

- A. Python
- B. R
- C. Java
- D. C++

> **정답: A, C** — Snowpark는 Python, Java, Scala 세 가지 언어를 공식 지원합니다. 주어진 보기 중 Python(A)과 Java(C)가 정답이며, Scala도 지원하나 보기에 없습니다.

---

16. Snowflake Cortex AI의 LLM 함수(Translate, Summarize 등)가 보안 측면에서 가지는 이점은 무엇인가?

- A. 데이터를 외부 AI 모델 공급자의 API 서버로 전송하여 처리한다.
- B. 모든 데이터 처리가 Snowflake 계정 내부의 관리형 컴퓨팅 계층에서 실행되어 데이터 유출 위험이 없다.
- C. 모델 학습을 위해 사용자의 데이터를 익명화하여 Snowflake 공용 저장소에 보관한다.
- D. 데이터 보안을 위해 암호화된 상태에서는 AI 분석이 불가능하다.

> **정답: B**

---

17. Python 워크로드나 대규모 메모리를 필요로 하는 머신러닝 작업을 위해 설계된 특수 가상 웨어하우스 유형은?

- A. Standard Warehouse
- B. Snowpark-optimized Warehouse
- C. High-Concurrency Warehouse
- D. AI-Cortex Warehouse

> **정답: B**

---

18. Snowsight(웹 인터페이스)에서 SQL 워크시트 작업을 할 때 코드 실행 없이 즉시 데이터의 분포를 시각화하여 보여주는 기능은?

- A. Query Profile
- B. Instant Visualization (Contextual Charts)
- C. Dashboard
- D. Worksheet History

> **정답: B**

---

19. Snowflake 클라우드 데이터 플랫폼 아키텍처 중 '쿼리 컴파일(Query compilation)'이 수행되는 계층은 어디인가?

- A. 스토리지 계층 (Storage Layer)
- B. 컴퓨팅 계층 (Compute Layer)
- C. 클라우드 서비스 계층 (Cloud Services Layer)
- D. 클라우드 인프라 계층 (Cloud Infrastructure Layer)

> **정답: C**

---

20. 사용자가 자연어를 사용하여 데이터와 상호 작용하고 통찰력을 얻을 수 있게 해주는 Snowflake Cortex 기능은 무엇인가?

- A. Cortex Search
- B. Cortex Analyst
- C. Cortex Complete
- D. Cortex Translate

> **정답: B**

---

21. 'Snowpark-optimized Warehouse'를 사용하는 것이 가장 권장되는 경우는 언제인가?

- A. 표준 SQL 보고서 및 대시보드 쿼리 실행 시
- B. Snowpipe를 통한 대량의 데이터 로딩 시
- C. 대규모 메모리가 필요한 머신러닝 모델 학습 또는 Python 기반 변환 작업 시
- D. 읽기 전용 계정(Reader Account) 관리 시

> **정답: C**

---

22. Snowflake에서 'Apache Iceberg™ 테이블'을 사용할 때의 주요 장점은 무엇인가?

- A. 기본적으로 365일의 Time Travel 기간을 제공한다.
- B. 오직 Snowflake에서만 지원하는 폐쇄형 독점 형식을 사용한다.
- C. 오픈 데이터 저장 형식을 유지하면서도 Snowflake의 성능과 거버넌스 혜택을 누릴 수 있다.
- D. 멀티 클러스터 확장을 지원하는 유일한 테이블 유형이다.

> **정답: C**

2단계: 보안 및 관리 — 도메인 2.0 예상 문제

> **도메인 2.0 Account Management and Data Governance | 비중 20%** RBAC 권한 체계, 데이터 거버넌스, 비용 통제, 인증, 에디션 보안 기능

---

23. 보안 관리자가 특정 역할의 사용자에게만 주민등록번호 열의 데이터 일부를 숨기고(Masking) 보여주려 할 때 가장 적절한 기능은?

- A. Row Access Policy
- B. Object Tagging
- C. Dynamic Data Masking
- D. Network Policy

> **정답: C**

---

24. AWS/Azure PrivateLink 또는 Google Cloud Private Service Connect를 사용하기 위해 필요한 Snowflake의 최소 에디션은 무엇인가?

- A. Standard
- B. Enterprise
- C. Business Critical
- D. Virtual Private Snowflake (VPS)

> **정답: C** — Business Critical 에디션부터 프라이빗 링크 연결을 지원합니다.

---

25. Snowflake 클라우드 서비스 비용은 컴퓨팅 크레딧 사용량의 몇 %를 초과할 때부터 실제 사용자에게 청구되는가?

- A. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

> **정답: B** — Snowflake는 일일 컴퓨팅 사용량의 10%까지 클라우드 서비스 비용을 면제해주며, 이를 초과하는 분량만 청구합니다.

---

26. 계정 내에서 적용된 '동적 데이터 마스킹(Dynamic Data Masking)' 정책의 참조 정보와 감사 내용을 확인하기 위해 조회해야 하는 뷰는 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. POLICY_REFERENCES
- B. ACCESS_HISTORY
- C. QUERY_HISTORY
- D. ROLES

> **정답: A, B** — 어떤 정책이 어떤 오브젝트에 적용되었는지는 `POLICY_REFERENCES`에서, 실제 데이터 접근 이력(마스킹 적용 여부 포함)은 `ACCESS_HISTORY`에서 확인합니다. `QUERY_HISTORY`는 쿼리 실행 이력을 보여주지만, 마스킹 정책 적용 감사에는 `ACCESS_HISTORY`가 더 적합합니다.

---

27. Snowflake 연결 시 권장되는 '표준 계정 식별자(Standard Account Identifier)'의 형식으로 가장 적절한 것은?

- A. `locator.region` (예: xyz123.us-east-1)
- B. `organization_name-account_name` (예: myorg-account1)
- C. `account_id.cloud_provider` (예: 12345.aws)
- D. `user_name.account_name` (예: admin.myaccount)

> **정답: B**

---

28. 리소스 모니터(Resource Monitor)의 조치 중, 할당된 크레딧 한도에 도달하는 즉시 현재 실행 중인 모든 쿼리를 중단시키고 웨어하우스를 일시 중지시키는 옵션은?

- A. Suspend
- B. Suspend Immediate
- C. Notify & Suspend
- D. Abort All

> **정답: B**

---

29. 다음 중 사용자가 '클라우드 서비스(Cloud Services)' 비용을 지불해야 하는 시나리오는 무엇인가? *(컴퓨팅 사용량의 10%를 초과하는 경우를 선택, 두 가지)*

보기	컴퓨팅 크레딧	클라우드 서비스 크레딧	10% 기준값	청구 여부
A	50	10	5	**초과 → 청구**
B	80	5	8	미초과 → 미청구
C	120	10	12	미초과 → 미청구
D	200	26	20	**초과 → 청구**

> **정답: A, D** — A는 50의 10%인 5를 초과하므로 청구 대상, D는 200의 10%인 20을 초과하므로 청구 대상. B는 80의 10%=8이므로 5는 미초과, C는 120의 10%=12이므로 10은 미초과.

---

30. 오브젝트를 소유한 역할이 해당 오브젝트에 대한 액세스 권한을 다른 역할에 부여할 수 있도록 허용하는 액세스 제어 프레임워크는?

- A. 임의 액세스 제어 (DAC)
- B. 역할 기반 액세스 제어 (RBAC)
- C. 사용자 기반 액세스 제어 (UBAC)
- D. 역할 계층 및 권한 상속

> **정답: A**

---

31. 데이터베이스 전반에 걸쳐 민감한 고객 데이터를 자동으로 감지하고 분류하여 보안 관리를 돕는 기능은 무엇인가?

- A. 데이터 분류 (Data Classification)
- B. 오브젝트 태깅 (Object Tagging)
- C. Dynamic Data Masking
- D. Row Access Policy

> **정답: A**

---

32. Snowflake 연결 시 가독성이 높고 리전 이동 시에도 변하지 않아 사용이 권장되는 '표준 계정 식별자'의 형식은?

- A. `locator.region`
- B. `organization_name-account_name`
- C. `account_id.cloud_provider`
- D. `user_id.account_id`

> **정답: B**

---

33. 데이터 거버넌스 측면에서 특정 오브젝트에 메타데이터를 할당하여 비용 센터를 분류하거나 민감한 데이터를 추적하기 위해 사용되는 기능은?

- A. 데이터 분류 (Data Classification)
- B. 오브젝트 태깅 (Object Tagging)
- C. 리소스 모니터 (Resource Monitor)
- D. 동적 데이터 마스킹 (Dynamic Data Masking)

> **정답: B**

---

34. Snowflake 연결 및 드라이버 구성 시 권장되는 '표준 계정 식별자(Standard Account Identifier)'의 가장 올바른 예시는?

- A. `xy12345.us-east-1.aws`
- B. `my_organization-main_production_account`
- C. `account_locator.region_name`
- D. `user_id@organization_name`

> **정답: B**

---

35. 리소스 모니터(Resource Monitor)를 설정할 때, 할당량의 100%에 도달하면 웨어하우스를 정지시키되 현재 실행 중인 쿼리는 끝까지 완료하도록 허용하는 옵션은?

- A. Suspend Immediate
- B. Suspend
- C. Notify & Suspend
- D. Soft Suspend

> **정답: B**

---

36. 보안 관리자가 특정 사용자 그룹에게만 이메일 주소의 뒷부분을 별표(*)로 처리하여 보여주려고 할 때, 전체 행(Record)은 유지하면서 특정 열(Column)만 가리는 가장 적합한 기능은?

- A. Row Access Policy
- B. Object Tagging
- C. Dynamic Data Masking
- D. Secure View

> **정답: C**

---

37. 다음 중 Snowflake가 권장하는 '표준 계정 식별자(Standard Account Identifier)'를 구성하는 요소는 무엇인가?

- A. 계정 로케이터(Locator)와 리전(Region)
- B. 조직 이름(Organization)과 계정 이름(Account)
- C. 클라우드 서비스 제공자와 계정 번호
- D. 이메일 주소와 도메인 이름

> **정답: B**

---

38. 보안 가이드라인에 따라 서비스 계정(Service Account)이나 자동화된 스크립트가 Snowflake에 연결할 때 반드시 사용해야 하는 인증 방식은?

- A. 사용자 ID와 비밀번호
- B. 멀티 팩터 인증(MFA)
- C. 키 페어(Key-pair) 인증
- D. 싱글 사인온(SSO)

> **정답: C** — 기계나 자동화 도구는 비밀번호를 직접 입력할 수 없으므로 키 페어 인증이 필수입니다.

---

39. Snowflake RBAC 모델에서 계정 내 다른 모든 역할에 대한 권한을 관리하며, 시스템의 최고 권한을 가진 역할은 무엇인가?

- A. SYSADMIN

- B. SECURITYADMIN
- C. ACCOUNTADMIN
- D. USERADMIN

> **정답: C**

---

40. Snowflake 사용자가 클라우드 서비스(Cloud Services) 비용을 실제로 추가 지불해야 하는 시나리오는 무엇인가?

- A. 매일 발생하는 모든 클라우드 서비스 사용량에 대해 즉시 청구된다.
- B. 해당 리전의 표준 월정액 요금으로 청구된다.
- C. 일일 클라우드 서비스 사용량이 가상 웨어하우스(Compute) 사용량의 10%를 초과하는 경우, 그 초과분에 대해서만 청구된다.
- D. 클라우드 서비스는 항상 무료이며 컴퓨팅 비용에 모두 포함되어 있다.

> **정답: C**

---

41. Snowflake의 액세스 제어 프레임워크 중, 특정 오브젝트를 소유한 역할(Owner)이 해당 오브젝트에 대한 액세스 권한을 다른 역할에 부여할 수 있도록 허용하는 방식은 무엇인가?

- A. 역할 기반 액세스 제어 (RBAC)
- B. 임의 액세스 제어 (DAC)
- C. 사용자 기반 액세스 제어 (UBAC)
- D. 네트워크 정책 기반 제어 (NPBC)

> **정답: B**

---

42. 관리자가 보안 권장 사항에 따라 Snowflake 계정의 설정을 평가하고, 잠재적인 보안 위험을 시각적으로 점검하고자 할 때 가장 적합한 기능은?

- A. ACCOUNT_USAGE 스키마 조회
- B. Trust Center 활용
- C. Resource Monitor 설정
- D. Access History 뷰 분석

> **정답: B**

---

43. 기업의 보안 정책상 AWS/Azure PrivateLink 또는 Google Cloud Private Service Connect 기능을 반드시 사용해야 한다면, 최소한 어떤 Snowflake 에디션을 구독해야 하는가?

- A. Standard
- B. Enterprise
- C. Business Critical
- D. Virtual Private Snowflake (VPS)

> **정답: C**

---

44. 한 규정 준수 분석가가 데이터베이스 전반에 걸쳐 주민등록번호나 신용카드 번호와 같은 민감한 고객 데이터를 자동으로 감지하고 분류하려 할 때 사용하는 기능은?

- A. 오브젝트 태깅 (Object Tagging)
- B. 데이터 분류 (Data Classification)
- C. 동적 데이터 마스킹 (Dynamic Data Masking)
- D. 로우 수준 보안 (Row Access Policy)

> **정답: B**

---

45. 보안 관리자가 자신의 Snowflake 계정 보안 상태를 베스트 프랙티스에 따라 평가하고 점검하는 데 사용해야 할 도구는 무엇인가?

- A. ACCOUNT_USAGE 뷰 조회
- B. Trust Center
- C. Resource Monitor
- D. Snowsight 대시보드

> **정답: B**

3단계: 데이터 수집 — 도메인 3.0 예상 문제

> **도메인 3.0 Data Loading, Unloading, and Connectivity | 비중 18%** 스테이지(Internal/External), COPY INTO, Snowpipe, ON_ERROR 옵션, 파일 형식, Storage Integration

---

46. AWS S3나 Azure Blob Storage와 같은 외부 클라우드 저장소의 위치와 인증 정보를 Snowflake 내부에서 참조하기 위해 생성해야 하는 오브젝트는?

- A. Materialized View
- B. Internal Stage
- C. External Stage
- D. Virtual Warehouse

> **정답: C**

---

47. 로컬 컴퓨터에 있는 파일을 Snowflake 내부 스테이지로 업로드하기 위해 사용하는 'PUT' 명령어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. Snowsight 웹 UI의 SQL 워크시트에서 실행 가능하다.
- B. SnowSQL(CLI) 또는 JDBC/ODBC 드라이버 등의 커넥터를 통해서만 실행 가능하다.
- C. 외부 스테이지(External Stage)로 파일을 보낼 때 사용한다.
- D. 데이터를 테이블로 직접 로드하는 명령어이다.

> **정답: B**

---

48. Snowflake 테이블의 데이터를 외부 스테이지로 언로딩(Unloading)할 때 지원되는 반정형 파일 형식은 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. XML
- B. JSON
- C. Parquet
- D. ORC

> **정답: B, C** — 데이터 언로딩(`COPY INTO <location>`) 시 지원되는 반정형 형식은 JSON과 Parquet입니다. ORC(D)는 데이터 로딩(`COPY INTO <table>`) 시에만 지원되며, 언로딩에는 사용할 수 없습니다.

---

49. 로컬 파일 시스템의 데이터를 스테이지로 업로드하는 'PUT' 명령어의 실행 환경에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. Snowsight 웹 인터페이스의 워크시트에서 실행할 수 있다.
- B. 반드시 SnowSQL(CLI) 또는 드라이버/커넥터를 통해 프로그래밍 방식으로 실행해야 한다.
- C. 외부 스테이지(S3, Azure 등)로 데이터를 업로드할 때만 사용한다.
- D. 데이터베이스 관리자(ACCOUNTADMIN)만 실행할 수 있다.

> **정답: B**

---

50. Snowpipe를 통해 실행하거나 호출할 수 있는 가장 적절한 구문은 무엇인가?

- A. 사용자 정의 함수 (UDF)
- B. 저장 프로시저 (Stored Procedure)
- C. 단일 COPY INTO 문
- D. 단일 INSERT INTO 문

> **정답: C**

---

51. COPY INTO 명령을 사용하여 데이터를 로드할 때, 파일에 오류가 포함되어 있어도 오류가 없는 다른 파일들을 계속 로드하게 하려면 어떤 옵션을 사용해야 하는가?

- A. `ON_ERROR = ABORT_STATEMENT`
- B. `ON_ERROR = SKIP_FILE`
- C. `ON_ERROR = CONTINUE`
- D. `ON_ERROR = IGNORE`

> **정답: B** — 파일 단위로 오류 파일을 건너뛸 때는 `SKIP_FILE`을 사용합니다. 오류 행을 건너뛰고 해당 파일을 계속 로드하려면 `CONTINUE`도 가능합니다.

---

52. 외부 스테이지(S3, Azure 등)를 생성할 때 클라우드 서비스 제공자의 인증 정보(Secret Key 등)를 Snowflake 내부에 직접 노출하지 않기 위해 생성해야 하는 오브젝트는?

- A. API Integration
- B. Storage Integration
- C. External Stage

- D. Network Policy

> **정답: B**

---

53. 대량의 데이터를 벌크 로딩하는 COPY INTO 문과 비교했을 때, Snowpipe의 주요 특징으로 옳은 것은?

- A. 가상 웨어하우스의 크기에 따라 성능이 결정된다.
- B. 사용자 관리 웨어하우스 대신 Snowflake 관리형 '서버리스' 컴퓨팅 자원을 사용한다.
- C. 한 번에 로드할 수 있는 파일의 크기에 제한이 없다.
- D. 로딩 중 발생한 오류를 수정하기 위해 ON_ERROR 옵션을 사용할 수 없다.

> **정답: B**

---

54. Snowflake 테이블의 데이터를 외부 저장소로 언로딩(Unloading)할 때 공식적으로 지원되는 파일 형식은 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. ORC
- B. JSON
- C. XML
- D. Parquet

> **정답: B, D** — 데이터 언로딩(`COPY INTO <location>`) 시 지원되는 반정형 형식은 JSON과 Parquet입니다. ORC(A)는 데이터 로딩(`COPY INTO <table>`) 시에만 지원되며, 언로딩에는 사용할 수 없습니다.

---

55. 지속적인 데이터 수집을 위해 사용하는 Snowpipe가 내부적으로 실행하거나 호출할 수 있는 구문은 무엇인가?

- A. 사용자 정의 함수 (UDF)
- B. 저장 프로시저 (Stored Procedure)
- C. 단일 COPY INTO 문
- D. 다중 테이블 INSERT 문

> **정답: C**

4단계: 최적화 및 변환 — 도메인 4.0 예상 문제

> **도메인 4.0 Performance Optimization, Querying, and Transformation | 비중 21%** Query Profile, 캐싱, Spilling, 클러스터링, Search Optimization, 반정형 데이터, UDF, Stream, Dynamic Tables, dbt

---

56. 이전에 실행된 동일한 쿼리의 결과를 활용하는 '결과 캐시(Result Cache)'를 사용하여 데이터를 조회할 때, 가상 웨어하우스의 상태는 어떠해야 하는가?

- A. 반드시 'Started' 상태여야 한다.
- B. 'Suspended' 상태여도 웨어하우스 가동 없이 결과를 반환할 수 있다.
- C. 최소 'Large' 크기 이상의 웨어하우스가 필요하다.

- D. 캐시 사용 시 크레딧이 2배로 소모된다.

> **정답: B**

---

57. Query Profile 분석 중 'Spilling to Remote Storage' 지표가 나타났다면, 성능 최적화를 위해 어떤 조치가 필요함을 의미하는가?

- A. 데이터 클러스터링 키 재설정
- B. 가상 웨어하우스의 크기(Size) 확대
- C. 리소스 모니터 한도 상향
- D. 결과 캐시(Result Cache) 비활성화

> **정답: B** — 스필링은 로컬 메모리와 디스크가 부족하여 원격 스토리지에 데이터를 쓸 때 발생하며, 더 큰 웨어하우스를 사용하여 해결할 수 있습니다.

---

58. 활성화된 가상 웨어하우스의 크기를 축소(Downsizing)할 때, 현재 실행 중인 쿼리는 어떻게 처리되는가?

- A. 즉시 중단되고 오류가 발생한다.
- B. 실행 중인 쿼리가 완료될 때까지 컴퓨팅 자원이 유지된 후 제거된다.
- C. 실행 중인 쿼리는 자동으로 더 작은 사이즈로 재배정된다.
- D. 쿼리 결과가 캐시에 저장된 후 중단된다.

> **정답: B** — 웨어하우스 축소 시, 기존에 실행 중인 문장이 완료될 때까지는 자원이 삭제되지 않습니다.

---

59. Query Profile 분석 중 'Spilling to Remote Storage' 현상이 나타날 때, 성능 개선을 위해 가장 먼저 고려해야 할 조치는?

- A. 마이크로 파티션의 개수를 수동으로 줄인다.
- B. 더 큰 크기의 가상 웨어하우스(Scaling Up)를 사용하여 로컬 메모리와 디스크 용량을 늘린다.
- C. 쿼리에 사용된 모든 뷰를 테이블로 변경한다.
- D. 결과 캐시(Result Cache) 기능을 끈다.

> **정답: B**

---

60. 활성화된 가상 웨어하우스의 크기를 더 작게 조정(Resize)할 때, 해당 웨어하우스에 캐시된 데이터는 어떻게 되는가?

- A. 웨어하우스 크기가 줄어들어 캐시를 더 이상 수용할 수 없게 되면 손실될 가능성이 있다.
- B. 컴퓨팅 리소스가 완전히 교체되므로 100% 삭제된다.
- C. 캐시 크기는 웨어하우스 크기와 무관하므로 전혀 영향을 받지 않는다.
- D. 새로운 컴퓨팅 리소스가 암호화 키에 접근할 수 없어 모두 삭제된다.

> **정답: A**

---

61. 테이블에 '클러스터링 키(Clustering Key)'를 설정하는 것이 적절함을 나타내는 지표는 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. 테이블의 특정 컬럼 카디널리티(Cardinality)가 매우 낮을 때
- B. 테이블에 대한 DML 문이 차단(Blocked)될 때
- C. 테이블의 쿼리 실행 속도가 예상보다 느릴 때
- D. 테이블의 클러스터링 깊이(Clustering Depth)가 클 때

> **정답: C, D** — 쿼리 실행 속도가 느릴 때와 클러스터링 깊이가 클수록 데이터 분포가 비효율적임을 나타내므로 클러스터링 키 설정을 고려해야 합니다.

---

62. 가상 웨어하우스가 높은 동시성(High Concurrency) 워크로드를 처리하기 위해 자동으로 클러스터를 추가하는 '멀티 클러스터 웨어하우스' 기능을 사용하기 위한 최소 에디션은?

- A. Standard
- B. Enterprise
- C. Business Critical
- D. Virtual Private Snowflake (VPS)

> **정답: B**

---

63. 대규모 테이블에서 특정 값(Point lookup)을 검색하는 쿼리의 성능을 획기적으로 개선하며, 마이크로 파티션의 메타데이터를 활용하여 불필요한 스캔을 줄이는 서비스는?

- A. Materialized View
- B. Search Optimization Service (SOS)
- C. Query Acceleration Service
- D. Zero-copy Cloning

> **정답: B**

---

64. Snowflake 사용 비용을 절감하기 위해 권장되는 가상 웨어하우스 설정 중, 쿼리가 실행되지 않을 때 자동으로 가동을 멈추게 하는 옵션은?

- A. Auto-resume
- B. Auto-suspend
- C. Scaling Policy
- D. Resource Monitoring

> **정답: B**

---

65. 대규모 테이블에서 단 몇 개의 행(Row)만을 반환하는 '포인트 룩업(Point Lookup)' 쿼리의 성능을 개선하기 위해 설계된 서비스는 무엇인가?

- A. Query Acceleration Service
- B. Search Optimization Service (SOS)
- C. Zero-copy Cloning

- D. Result Cache

> **정답: B**

---

66. 이전에 실행된 쿼리와 동일한 결과를 반환하는 '결과 캐시(Result Cache)'는 원본 데이터가 변경되지 않았을 경우 최대 몇 시간 동안 유지되는가?

- A. 1시간
- B. 12시간
- C. 24시간
- D. 48시간

> **정답: C**

---

67. Query Profile 분석 중 'Spilling to Remote Storage' 현상이 발생했을 때의 설명으로 옳은 것은?

- A. 가상 웨어하우스의 로컬 메모리와 디스크가 부족하여 원격 스토리지(S3 등)에 데이터를 쓰고 읽고 있음을 의미한다.
- B. 데이터가 너무 작아서 파티션이 생성되지 않았을 때 발생한다.
- C. 결과 캐시(Result Cache)가 가득 찼을 때 나타나는 정상적인 현상이다.
- D. 쿼리 최적화 도구가 원격 데이터베이스에 직접 접근하고 있음을 의미한다.

> **정답: A**

---

68. 테이블의 데이터 분포가 쿼리 성능에 미치는 영향을 측정하는 지표 중 하나로, 이 값이 클수록 쿼리 성능 저하가 의심되어 클러스터링 키 설정을 고려해야 하는 것은?

- A. Clustering Cardinality
- B. Clustering Depth
- C. Micro-partition Count
- D. Pruning Ratio

> **정답: B**

---

69. 현재 활성화되어 실행 중인 가상 웨어하우스의 크기를 더 작은 사이즈로 축소(Resize)할 때, 웨어하우스 내부의 캐시(Cache) 데이터에 발생할 수 있는 현상은?

- A. 컴퓨팅 자원이 교체되므로 모든 캐시 데이터가 즉시 삭제된다.
- B. 캐시는 웨어하우스 크기와 무관하므로 항상 100% 보존된다.
- C. 축소된 웨어하우스 크기에 캐시가 더 이상 맞지 않을 경우 일부 데이터가 손실될 수 있다.
- D. 캐시 데이터는 자동으로 스토리지 계층으로 이동되어 보존된다.

> **정답: C**

---

70. 테이블에 '클러스터링 키(Clustering Key)'를 설정했을 때, 마이크로 파티션 내부의 데이터는 성능 최적화를 위해 어떻게 재구성되는가?

- A. 모든 행이 알파벳 순서대로 강제 재정렬된다.
- B. 데이터가 클러스터 키를 기준으로 동일한 파티션 내에 병치(Co-located)되어 프루닝(Pruning) 성능이 향상된다.
- C. 더 많은 병렬 처리를 위해 마이크로 파티션의 크기가 1MB 단위로 작아진다.
- D. 중복 데이터를 제거하기 위해 해시 값으로 모든 데이터가 변환된다.

> **정답: B**

---

71. 대규모 테이블에서 특정 값(Point Lookup)을 찾는 쿼리의 속도를 높이기 위해 영구적인 데이터 구조를 구축하는 기능은 무엇인가?

- A. Query Acceleration Service
- B. Result Cache
- C. Search Optimization Service (SOS)
- D. Zero-copy Cloning

> **정답: C**

---

72. '구체화된 뷰(Materialized View)'가 성능 최적화 측면에서 가장 큰 이점을 주는 시나리오는 무엇인가?

- A. 데이터가 끊임없이 업데이트되는 테이블에서 자주 필터링할 때
- B. 데이터 변경이 빈번하지 않은 대규모 테이블에서 복잡한 쿼리가 반복적으로 실행될 때
- C. 소량의 데이터를 연속적으로 로드할 때
- D. Snowflake 계정이 없는 소비자와 데이터를 공유할 때

> **정답: B**

---

73. Snowflake 외부(예: AWS Lambda)에서 실행되는 코드를 호출하여 Snowflake 내부에서 데이터 처리를 수행하고자 할 때 사용하는 기능은?

- A. User Defined Function (UDF)
- B. Stored Procedure
- C. External Function
- D. Task

> **정답: C** — 외부 함수는 Snowflake 외부 인프라에서 실행되는 코드와 상호 작용하는 데 사용됩니다.

---

74. 반정형 데이터를 저장하는 'VARIANT' 컬럼이 가질 수 있는 값의 유형은 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. STRUCT
- B. OBJECT
- C. BINARY
- D. ARRAY
- E. CLOB

> **정답: B, D**

---

75. 테이블에 대한 DML(데이터 조작어) 변경 사항을 기록하여 데이터 파이프라인에서 CDC(변경 데이터 캡처)를 구현하는 데 사용되는 오브젝트는?

- A. Task
- B. Stream
- C. Pipe
- D. Sequence

> **정답: B**

---

76. Snowflake가 지원하는 최신 테이블 유형 중, 오픈 소스 스토리지 표준을 사용하면서 Snowflake의 쿼리 성능과 거버넌스 혜택을 동시에 누릴 수 있는 것은?

- A. External Table
- B. Transient Table
- C. Apache Iceberg Table
- D. Dynamic Table

> **정답: C**

---

77. SQL 문(예: SELECT 문) 내에서 직접 호출되어 특정 연산을 수행하고 결과값을 반환받는 데 가장 적합한 것은?

- A. Stored Procedure
- B. User-defined Function (UDF)
- C. External Table
- D. Materialized View

> **정답: B**

---

78. 반정형 데이터를 저장하는 VARIANT 데이터 타입이 한 행(Row)에 저장할 수 있는 최대 크기는 얼마인가?

- A. 8 MB
- B. 16 MB
- C. 32 MB
- D. 무제한 (스토리지 용량에 따라 결정)

> **정답: B**

---

79. JSON 데이터와 같은 반정형 데이터 내에 중첩된 배열(Array)을 개별 행(Row)으로 펼쳐서 관계형 테이블처럼 조회하고자 할 때 사용하는 함수는?

- A. PARSE_JSON
- B. FLATTEN
- C. GET_PATH

- D. UNNEST

> **정답: B**

---

80. Snowflake 아키텍처 외부(예: AWS Lambda, API Gateway)에서 실행되는 코드를 호출하여 결과를 Snowflake 쿼리 내에서 사용하려 할 때 정의해야 하는 오브젝트는?

- A. Stored Procedure
- B. External Function
- C. User-defined Function (UDF)
- D. External Table

> **정답: B**

---

81. Snowflake에서 '다이내믹 테이블(Dynamic Tables)'의 주요 목적은 무엇인가?

- A. 로컬 파일에서 실시간으로 데이터를 수집한다.
- B. 데이터 변환 파이프라인을 '대상 상태(Target State)'로 정의하여 자동으로 관리한다.
- C. 감사를 위해 과거 데이터를 쿼리하는 용도로만 사용된다.
- D. 특정 행에 대한 사용자 액세스 권한을 제어한다.

> **정답: B**

---

82. Snowflake 에코시스템에서 'dbt'는 데이터 라이프사이클의 어떤 단계에서 주로 사용되는가?

- A. 데이터 저장 및 아카이빙
- B. 온프레미스 소스에서의 데이터 수집
- C. 데이터 변환 및 파이프라인 오케스트레이션
- D. ID 공급자 및 SSO 연동

> **정답: C**

5단계: 공유 및 보호 — 도메인 5.0 예상 문제

> **도메인 5.0 Data Collaboration | 비중 10%** Time Travel, Fail-safe, Zero-copy Cloning, Secure Data Sharing, Reader Account, Snowflake Marketplace, Native Apps

---

83. 데이터 보호 기능 중 사용자가 직접 기간을 설정(0~90일)할 수 있으며, 실수로 삭제된 테이블을 'UNDROP' 명령어로 복구할 수 있는 기능은?

- A. Fail-safe
- B. Time Travel
- C. Zero-copy Cloning
- D. Database Replication

> **정답: B**

---

84. Snowflake 계정이 없는 외부 파트너에게 실시간으로 데이터를 공유하여 쿼리할 수 있게 하려 할 때, 공급자(Provider)가 비용을 부담하며 생성해주는 계정은?

- A. Consumer Account
- B. Admin Account
- C. Reader Account
- D. Managed Account

> **정답: C**

---

85. '보안 데이터 공유(Secure Data Sharing)'를 통해 소비자 계정과 공유할 수 있는 데이터베이스 오브젝트는 무엇인가? *(두 가지 선택)*

- A. 일반 테이블 (Tables)
- B. 태스크 (Tasks)
- C. 보안 뷰 (Secure Views)
- D. 마스킹 정책 (Masking Policies)

> **정답: A, C** — 이 외에도 외부 테이블, 보안 구체화된 뷰, 보안 UDF 등을 공유할 수 있습니다.

---

86. Snowflake 데이터 보호 기능 중 사용자가 보관 기간(Retention Period)을 0~90일 사이로 직접 제어할 수 있는 기능과, Snowflake가 7일간의 복구 기간을 강제적으로 관리하는 기능을 올바르게 짝지은 것은?

- A. Time Travel — Fail-safe
- B. Fail-safe — Time Travel
- C. Time Travel — Zero-copy Cloning
- D. Zero-copy Cloning — Fail-safe

> **정답: A**

---

87. Snowflake Marketplace에서 데이터를 구독하여 사용할 때의 주요 이점으로 옳은 것은?

- A. 데이터를 사용자의 스토리지로 복사(ETL)해야 하므로 데이터 일관성이 높다.
- B. 별도의 ETL 과정 없이 공유된 실시간 데이터에 즉시 접근하여 쿼리할 수 있다.
- C. 데이터 공급자의 웨어하우스 비용을 소비자가 전액 부담한다.
- D. 비정형 데이터만 공유가 가능하다.

> **정답: B**

---

88. Zero-copy Cloning 기능을 사용하여 1TB 크기의 테이블을 복제했을 때, 복제 직후의 스토리지 비용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. 복제 즉시 1TB에 해당하는 추가 스토리지 비용이 발생한다.
- B. 메타데이터만 복제되므로 복제된 테이블에서 데이터 변경(DML)이 발생하기 전까지는 추가 스토리지 비용이 발생하지 않는다.
- C. 복제본은 원본 테이블의 스토리지 비용의 50%만 청구된다.

- D. Cloning은 임시(Temporary) 테이블에만 적용 가능하다.

> **정답: B**

---

89. 읽기 전용 계정(Reader Account)에서 발생하는 컴퓨팅(웨어하우스 사용) 비용은 누가 지불하는가?

- A. 데이터를 소비하는 외부 파트너(Consumer)
- B. 계정을 생성하고 데이터를 공유해준 공급자(Provider)
- C. Snowflake 본사
- D. 공급자와 소비자가 50%씩 분담한다.

> **정답: B**

---

90. '보안 데이터 공유(Secure Data Sharing)'를 통해 공유할 수 있는 데이터베이스 오브젝트는 무엇인가?

- A. 마스킹 정책 (Masking Policy)
- B. 태스크 (Task)
- C. 외부 테이블 (External Table)
- D. 저장 프로시저 (Stored Procedure)

> **정답: C**

---

91. Snowflake 'Time Travel' 기능을 사용하여 수행할 수 있는 작업은 무엇인가?

- A. 지난 365일 이내에 생성된 모든 데이터 오브젝트 쿼리
- B. 지난 90일 이내에 삭제된 데이터 관련 오브젝트(테이블, 스키마 등) 복구
- C. 전체 기간에 걸친 데이터 사용 및 조작 분석
- D. 삭제된 지 7일이 지난 데이터의 강제 복구

> **정답: B**

---

92. Snowflake의 데이터 보호 기능 중 'Fail-safe'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. 사용자가 직접 보관 기간을 0일에서 90일 사이로 설정할 수 있다.
- B. 데이터 보관 기간이 7일로 고정되어 있으며, 사용자가 이를 변경하거나 수동으로 삭제할 수 없다.
- C. Time Travel 기간이 시작되기 전에 먼저 실행되는 보호 계층이다.
- D. 가상 웨어하우스의 성능을 높여 데이터 복구 속도를 조절하는 기능이다.

> **정답: B**

---

93. 공급자(Provider)가 공유한 데이터를 소비자(Consumer)가 사용하는 '읽기 전용 계정(Reader Account)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. 소비자는 자신의 데이터를 해당 계정에 업로드할 수 있다.
- B. 소비자는 공유받은 데이터를 조회(Query)만 할 수 있고 수정이나 삭제는 불가능하다.

- C. 소비자가 직접 웨어하우스 비용을 지불해야 한다.
- D. 읽기 전용 계정은 Standard 에디션에서만 생성 가능하다.

> **정답: B**

---

94. 사용자가 제어할 수 없는 영역이며, Time Travel 보관 기간이 종료된 후 데이터 복구를 위해 Snowflake가 7일간 강제적으로 유지하는 기간은?

- A. Data Retention Period
- B. Fail-safe
- C. Metadata Retention
- D. Historical Snapshot

> **정답: B**

---

95. 'Zero-copy Cloning' 기능을 사용하여 데이터를 즉시 복제할 수 있는 오브젝트 수준이 아닌 것은?

- A. 데이터베이스 (Databases)
- B. 스키마 (Schemas)
- C. 내부 스테이지 (Internal Stages)
- D. 테이블 (Tables)

> **정답: C** — 스테이지는 복제 대상이 아닙니다.

---

96. 데이터 공급자(Provider)가 생성한 읽기 전용 계정(Reader Account)을 사용하는 소비자의 권한에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. 공급자가 공유해준 데이터를 기반으로 새로운 테이블을 생성하고 데이터를 추가할 수 있다.
- B. 공유받은 데이터를 조회할 수만 있으며, 해당 계정으로 데이터를 로컬에서 로드할 수는 없다.
- C. 리전이 다른 계정 간에도 데이터를 즉시 복제하여 저장할 수 있다.
- D. 소비자 자신의 데이터를 공급자의 계정으로 전송할 수 있는 전용 채널을 가진다.

> **정답: B**

---

97. 'Zero-copy Cloning'으로 생성된 복제본 테이블에 대한 스토리지 비용 청구 방식은?

- A. 복제된 시점부터 원본과 동일한 전체 스토리지 비용이 청구된다.
- B. 원본 데이터와 차이가 발생하는 시점(데이터 추가/수정/삭제)부터 변경된 데이터 부분에 대해서만 비용이 발생한다.
- C. 복제본은 항상 무료이며 원본 테이블 소유자가 비용을 부담한다.
- D. 복제본 테이블은 최대 24시간 동안만 유효하며 이후에는 자동 삭제되므로 비용이 없다.

> **정답: B**

---

98. Snowflake의 데이터 보호 기능인 'Time Travel'과 'Fail-safe'에 대한 설명 중 옳은 것은?

- A. 사용자는 Fail-safe 보관 기간을 직접 설정할 수 있다.

- B. Time Travel은 실수로 삭제된 테이블을 복구하는 데 사용되며, 사용자가 0~90일 사이로 기간을 조절할 수 있다.
- C. Fail-safe는 Time Travel 기간이 시작되기 전에 작동하는 예비 보호 기능이다.
- D. 두 기능 모두 데이터를 복제(Cloning)할 때만 활성화된다.

> **정답: B**

---

99. 사용자가 'Snowflake Native Apps'를 찾아 설치하고 실행할 수 있는 가장 적절한 장소는 어디인가?

- A. Snowflake CLI (SnowSQL)
- B. Snowpark Python 라이브러리
- C. Snowflake Marketplace
- D. 외부 클라우드 스토리지(S3 등)

> **정답: C**

---

100. 'Zero-copy Cloning' 기능을 사용하여 데이터베이스를 복제할 때, 기본 마이크로 파티션에는 어떤 일이 발생하는가?

- A. 즉시 새로운 스토리지 위치로 물리적 복사가 일어난다.
- B. 물리적 복사 없이 새로운 데이터베이스의 메타데이터에서 기존 파티션을 참조한다.
- C. 백업을 위해 하나의 ZIP 파일로 압축된다.
- D. 원본 데이터베이스에서 즉시 삭제된다.

> **정답: B**

> 이것으로 100개의 SnowPro Core (COF-C03) 예상 문제를 **공식 5개 도메인 순서**에 맞게 재편성한 문제집을 완성합니다.